

Συναρτήσεις μιγαδικής μεταβλητής

Σε πλήρη αναλογία με τις γνωστές μας συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής, μια συνάρτηση μιγαδικής μεταβλητής ορίζεται ως $w = f(z)$, με τους αριθμούς w και z να ανήκουν στο σύνολο C των μιγαδικών αριθμών. Εάν εκφράσουμε αυτούς τους αριθμούς στην τετραγωνική τους μορφή, δηλαδή γράψουμε $z = \alpha + j\beta$ και $w = u + jv$, η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή $w = u + jv = f(z) = f(\alpha + j\beta) = f(\alpha, \beta)$, από όπου προκύπτει πως $u = u(\alpha, \beta)$ και $v = v(\alpha, \beta)$. Σύμφωνα με τις παραπάνω εξισώσεις το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της επιστρεφόμενης τιμής είναι συνάρτηση του πραγματικού και του φανταστικού μέλους του ορίσματος εισόδου, κάτι που, βέβαια, είναι αναμενόμενο.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες συναρτήσεων μιγαδικής μεταβλητής οι οποίες αποτελούν γενικεύσεις των αντίστοιχων πραγματικών συναρτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πολωνυμικές συναρτήσεις

$$w = \alpha_n z^n + \alpha_{n-1} z^{n-1} + \alpha_{n-2} z^{n-2} + \dots + \alpha_1 z + \alpha_0 = P(z)$$

τις ρητές συναρτήσεις $w = P(z)/Q(z)$ όπου οι συναρτήσεις $P(z)$ και $Q(z)$ είναι πολωνυμικές συναρτήσεις με $Q(z) \neq 0$ και τις βασικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις $\cos z = (e^{jz} + e^{-jz})/2$ και $\sin z = (e^{jz} - e^{-jz})/2j$. Ειδική κατηγορία μιγαδικών συναρτήσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι οι ακολουθίες μιγαδικών αριθμών που συμβολίζονται ως $f(n)$ ή u_n και είναι συνάρτηση της ακέραιας μεταβλητής n .

Είναι προφανές πως εφόσον οι μιγαδικές συναρτήσεις αποτελούν γενίκευση των αντίστοιχων πραγματικών συναρτήσεων, θα χαρακτηρίζονται από τις ίδιες ιδιότητες με αυτές. Προκειμένου να επιδείξουμε αυτόν τον ισχυρισμό, ας αποδείξουμε ότι $e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$, ιδιότητα που είναι γνωστό πως ισχύει και για την περίπτωση των πραγματικών αριθμών. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} e^{z_1} e^{z_2} &= e^{\alpha_1 + j\beta_1} e^{\alpha_2 + j\beta_2} = e^{\alpha_1} (\cos \beta_1 + j \sin \beta_1) e^{\alpha_2} (\cos \beta_2 + j \sin \beta_2) \\ &= e^{\alpha_1 + \alpha_2} (\cos \beta_1 \cos \beta_2 + j \cos \beta_1 \sin \beta_2 + j \sin \beta_1 \cos \beta_2 - \sin \beta_1 \sin \beta_2) \\ &= e^{\alpha_1 + \alpha_2} [\cos(\beta_1 + \beta_2) + j \sin(\beta_1 + \beta_2)] = e^{\alpha_1 + \alpha_2} e^{j(\beta_1 + \beta_2)} = e^{[(\alpha_1 + j\beta_1)(\alpha_2 + j\beta_2)]} = e^{(z_1 + z_2)} \end{aligned}$$

Με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύεται πως $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$, όπως ακριβώς ισχύει και για την περίπτωση των πραγματικών αριθμών. Πράγματι, έχουμε

$$\begin{aligned} \cos^2 z + \sin^2 z &= \left(\frac{e^{jz} + e^{-jz}}{2} \right)^2 + \left(\frac{e^{jz} - e^{-jz}}{2j} \right)^2 = \frac{e^{2z} + e^{-2z} + 2e^z e^{-z}}{4} + \frac{e^{2z} + e^{-2z} - 2e^z e^{-z}}{4j^2} \\ &= \frac{e^{2z} + e^{-2z} + 2e^z e^{-z} - e^{2z} - e^{-2z} + 2e^z e^{-z}}{4} = \frac{2 + 2}{4} = \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$

Παραγωγή μιγαδικών συναρτήσεων και αναλυτικές συναρτήσεις

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται με επιγραμματικό τρόπο ένα σύνολο χρήσιμων ορισμών και θεωρημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή των μιγαδικών συναρτήσεων. Τα θεωρήματα παρατίθενται χωρίς απόδειξη, ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης παραπέμπεται σε ένα οποιοδήποτε βιβλίο μιγαδικής ανάλυσης.

Όριο της μονότιμης μιγαδικής συνάρτησης $f(z)$ ($z \in S$) στο σημείο $z = z_0 \in M$ (στο οποίο ενδεχομένως η συνάρτηση $f(z)$ να μην ορίζεται) ονομάζεται ένας αριθμός $W_0 \in M$ τέτοιος ώστε

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(z_0, \varepsilon) > 0 : \forall z \in S \text{ με } |z - z_0| < \delta \text{ να είναι } |f(z) - W_0| < \varepsilon$$

Προκειμένου να δείξουμε πως το όριο μιας μιγαδικής συνάρτησης $f(z)$ στο σημείο $z = z_0$ είναι το σημείο W_0 χρησιμοποιούμε τη γραφή $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = W_0$.

Μία μιγαδική συνάρτηση $f(z)$ λέγεται συνεχής στο σημείο $z = z_0$, αν και μόνο αν ικανοποιούνται οι επόμενες τρεις συνθήκες: (α) η συνάρτηση $f(z)$ ορίζεται στο σημείο $z = z_0$, (β) υπάρχει το όριο W_0 της συνάρτησης $f(z)$ στο σημείο $z = z_0$ και (γ) ισχύει η σχέση $W_0 = f(z_0)$. Μια συνάρτηση λέγεται συνεχής στο πεδίο ορισμού της S , αν είναι συνεχής σε κάθε σημείο $z \in S$.

✚ Θεώρημα

Εάν η συνάρτηση $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ είναι συνεχής στο σημείο $z_0 = x_0 + jy_0$, τότε το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της θα είναι συνεχείς συναρτήσεις στο σημείο $z_0 = x_0 + jy_0$ και αντίστροφα.

📖 Ορισμός: Παράγωγος μιγαδικής συνάρτησης

Παράγωγος $f'(z_0)$ της συνάρτησης $f(z)$ ως προς τη μιγαδική μεταβλητή z στο σημείο $z = z_0 \in D \subseteq M$ ονομάζεται το όριο

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \quad (1)$$

εάν αυτό το όριο υπάρχει και έχει πεπερασμένη τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση $f(z)$ λέγεται παραγωγίσιμη στο σημείο $z = z_0$.

Οι κανόνες παραγωγίσης των μιγαδικών συναρτήσεων είναι παρόμοιοι με εκείνους που χαρακτηρίζουν την παραγωγή των πραγματικών συναρτήσεων. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned}(\alpha) \quad & [f(z) \pm g(z)]' = f'(z) \pm g'(z) \\(\beta) \quad & [cf(z)]' = cf'(z) \\(\gamma) \quad & [f(z)g(z)]' = f(z)g'(z) + f'(z)g(z) \\(\delta) \quad & [f(z)/g(z)]' = [g(z)f'(z) - f(z)g'(z)]/[g(z)]^2 \quad (g(z) \neq 0)\end{aligned}$$

Μια μιγαδική συνάρτηση $f(z)$ λέγεται *αναλυτική* ή *ολόμορφη* στο σημείο z_0 , εάν έχει παράγωγο στο z_0 καθώς και σε κάθε σημείο μιας περιοχής του z_0 . Εάν η συνάρτηση $f(z)$ είναι αναλυτική σε κάθε σημείο ενός τόπου, τότε χαρακτηρίζεται ως αναλυτική σε αυτόν τον τόπο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι επόμενοι ορισμοί:

- **Ομαλό σημείο** μιας μιγαδικής συνάρτησης $f(z)$ λέγεται ένα σημείο στο οποίο η συνάρτηση είναι αναλυτική.
- **Ανώμαλο σημείο** μιας μιγαδικής συνάρτησης $f(z)$ λέγεται ένα σημείο στο οποίο η συνάρτηση $f(z)$ δεν είναι αναλυτική, ενώ αυτή μπορεί να είναι αναλυτική σε κάθε άλλο σημείο μιας περιοχής του θεωρούμενου σημείου.

📌 Θεώρημα

Οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες, για να είναι η μιγαδική συνάρτηση $f(z) = u(x,y) + jv(x,y)$ αναλυτική στο σημείο $z_0 = x_0 + jy_0$, είναι οι

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{και} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

που είναι γνωστές ως συνθήκες Cauchy-Riemann.

Αποδεικνύεται πως η παράγωγος $f'(z)$ μια αναλυτικής συνάρτησης $f(z)$ ως προς τη μιγαδική μεταβλητή z δίνεται από τη σχέση

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + j\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - j\frac{\partial u}{\partial y}$$

📌 Θεώρημα

Το πραγματικό και το φανταστικό μέρος μιας αναλυτικής μιγαδικής συνάρτησης της μορφής $f(z) = u(x,y) + jv(x,y)$ ικανοποιούν την εξίσωση του Laplace στις δύο διαστάσεις, δηλαδή

$$\nabla^2 u(x,y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{και} \quad \nabla^2 v(x,y) = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

Μια πραγματική συνάρτηση $u(x,y)$ με συνεχείς μερικές παραγώγους δευτέρας τάξεως που ικανοποιεί την εξίσωση του Laplace είναι γνωστή ως αρμονική συνάρτηση.

📄 Άσκηση 1

Να υπολογίσετε την παράγωγο της μιγαδικής συνάρτησης η οποία ορίζεται από την εξίσωση $f(z) = (1+z)/(1-z)$.

✏️ Λύση

(α) Εφαρμόζοντας τους κανόνες παραγωγίσης των μιγαδικών συναρτήσεων παίρνουμε

$$\frac{df(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \left(\frac{1+z}{1-z} \right) = \frac{(1-z)\frac{d(1+z)}{dz} - (1+z)\frac{d(1-z)}{dz}}{(1-z)^2} = \frac{1-z+1+z}{(1-z)^2} = \frac{2}{(1-z)^2}$$

📄 Άσκηση 2

Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης $f(z) = e^z$.

✏️ Λύση

Προκειμένου να επιλύσουμε την άσκηση γράφουμε τη συνάρτηση $f(z)$ με τη μορφή

$$f(z) = e^z = e^{(x+iy)} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) = u(x,y) + iv(x,y)$$

όπου $u(x,y) = e^x \cos(y)$ και $v(x,y) = e^x \sin(y)$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned} \frac{df(z)}{dz} &= \frac{\partial u(x,y)}{\partial x} + i \frac{\partial v(x,y)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} [e^x \cos(y)] + i \frac{\partial}{\partial x} [e^x \sin(y)] \\ &= e^x \cos(y) + i e^x \sin(y) = e^x [\cos(y) + i \sin(y)] = e^x e^{iy} = e^{x+iy} = e^z \end{aligned}$$

Ολοκλήρωση μιγαδικών συναρτήσεων

Το βασικό χαρακτηριστικό των ολοκληρωμάτων μιγαδικών συναρτήσεων είναι πως υπολογίζονται πάντα κατά μήκος καμπυλών επί του μιγαδικού επιπέδου και υπό αυτήν την έννοια είναι επικαμπύλια ολοκληρώματα. Προκειμένου να παρουσιάσουμε τη βασική θεωρία, ας θεωρήσουμε έναν μιγαδικό αριθμό $z = x + jy$ και ας υποθέσουμε πως οι συντεταγμένες x και y που αναφέρονται στο πραγματικό και στο φανταστικό μέρος του είναι συνεχείς συναρτήσεις μιας ανεξάρτητης μεταβλητής t που ορίζεται σε κάποιο διάστημα $[t_a, t_b]$, δηλαδή έχουν τη μορφή $x = x(t)$ και $y = y(t)$. Στην περίπτωση αυτή, οι εξισώσεις $x = x(t)$ και $y = y(t)$ ονομάζονται *παραμετρικές εξισώσεις της καμπύλης* $z(t) = x(t) + jy(t)$ η οποία είναι γνωστή ως συνεχής καμπύλη. Εάν, επιπλέον, αυτή η καμπύλη χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα για $t_1 \neq t_2$ να είναι και $[x(t_1), y(t_1)] \neq [x(t_2), y(t_2)]$ ή ισοδύναμα $z(t_1) \neq z(t_2)$, τότε είναι γνωστή ως *τόξο ή καμπύλη του Jordan*. Στενά συνδεδεμένοι με τη θεωρία των καμπυλών του μιγαδικού επιπέδου είναι και οι ακόλουθοι ορισμοί (ας σημειωθεί πως οι ορισμοί αυτοί μπορούν να επεκταθούν, έτσι ώστε να περιγράψουν αυθαίρετες καμπύλες που ορίζονται στο χώρο των n διαστάσεων R^n).

Ορισμός: Απλώς κλειστή καμπύλη

Απλώς κλειστή καμπύλη ονομάζεται μία συνεχής καμπύλη, αν για δύο τιμές $t_a \neq t_b$ είναι $x(t_a) = x(t_b)$ και $y(t_a) = y(t_b)$ και δεν υπάρχουν άλλες δύο τιμές του t που να αντιστοιχούν στο ίδιο σημείο (x,y) . Τυπικό παράδειγμα καμπύλης αυτού του τύπου είναι η περιφέρεια κύκλου ακτίνας $r = \alpha$, οι παραμετρικές εξισώσεις του οποίου έχουν τη μορφή $x(t) = \alpha \cos(t)$ και $y(t) = \alpha \sin(t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$).

Ορισμός: Λεία ή ομαλή καμπύλη

Λεία ή ομαλή καμπύλη λέγεται μία συνεχής καμπύλη, αν οι συναρτήσεις $x(t)$ και $y(t)$ έχουν συνεχείς παραγώγους πρώτης τάξεως που δεν μηδενίζονται ταυτόχρονα για οποιαδήποτε τιμή του t .

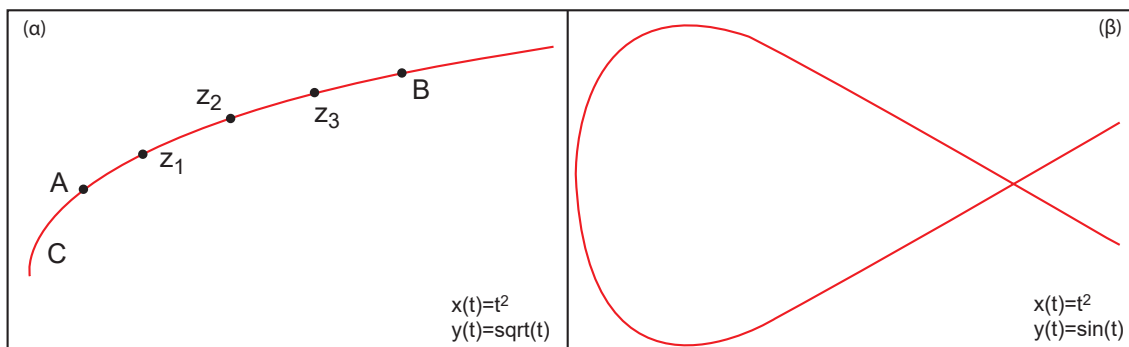
Ορισμός: Δρόμος

Μία συνεχής καμπύλη ονομάζεται δρόμος, αν μπορεί να διαιρεθεί σε πεπερασμένο αριθμό λείων καμπυλών. Εάν ένας δρόμος είναι ταυτόχρονα και απλώς κλειστή καμπύλη, τότε ονομάζεται κλειστός δρόμος. Αποδεικνύεται πως το μήκος ενός δρόμου ορίζεται ως

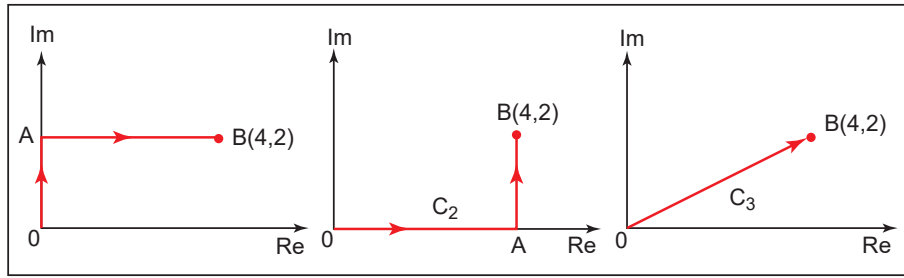
$$L = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt. \quad (2)$$

Παραδείγματα καμπυλών του μιγαδικού επιπέδου παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 με παραμετρικές εξισώσεις $(x(t) = t^2, y(t) = \sqrt{t})$ για την αριστερή καμπύλη και $(x(t) = t^2, y(t) = \sin t)$ για τη δεξιά καμπύλη.

Ας θεωρήσουμε τώρα μια μιγαδική συνάρτηση $f(z)$ η οποία ορίζεται σε κάθε σημείο $z_1, z_2, \dots, z_n$ του δρόμου C του Σχήματος 2α - ο οποίος στη γενική περίπτωση περιγράφεται από εξισώσεις της μορφής $x = x(t)$ και $y = y(t)$ ($t_a \leq t \leq t_b$). Στην περίπτωση αυτή, το ολοκλήρωμα της συνάρτησης $f(z)$ κατά μήκος του δρόμου C (για τον αυστηρό ορισμό του ολοκληρώματος



Σχήμα 1 Τυπικά παραδείγματα παραμετρικών καμπυλών οριζόμενων επί του μιγαδικού επιπέδου.



Σχήμα 2 Παραδείγματα δρόμων για τον υπολογισμό μιγαδικών ολοκληρωμάτων.

ανατρέξτε σε ένα βιβλίο μιγαδικής ανάλυσης), από το σημείο A στο σημείο B , γράφεται

$$S = \int_C f(z) dz = \int_A^B f(z) dz = \int_C \left\{ u(x,y) dx - v(x,y) dy \right\} + j \int_C \left\{ v(x,y) dx + u(x,y) dy \right\} \quad (3)$$

με την τελευταία σχέση να έχει προκύψει αντικαθιστώντας τη συνάρτηση $f(z)$ από την ισοδύναμη γραφή της $f(z) = u(x,y) + jv(x,y)$. Εάν χρησιμοποιήσουμε τις παραμετρικές εξισώσεις του δρόμου C κατά μήκος του οποίου υπολογίζεται το ολοκλήρωμα, είναι προφανές ότι

$$\frac{dz}{dt} = \frac{d}{dt} \left\{ x(t) + jy(t) \right\} = \frac{dx(t)}{dt} + j \frac{dy(t)}{dt} \quad (4)$$

Επομένως, η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\begin{aligned} S &= \int_C f(z) dz = \int_{t_a}^{t_b} \left(u(x,y) \frac{dx}{dt} - v(x,y) \frac{dy}{dt} \right) dt + j \int_{t_a}^{t_b} \left(v(x,y) \frac{dx}{dt} + u(x,y) \frac{dy}{dt} \right) dt \\ &= \int_{t_a}^{t_b} [u(x,y) + jv(x,y)] \frac{dz}{dx} dt = \int_{t_a}^{t_b} f[z(t)] z'(t) dt \end{aligned} \quad (5)$$

δηλαδή το ολοκλήρωμα S ανάγεται από επικαμπύλιο σε απλό ολοκλήρωμα.

Είναι προφανές πως στη γενική περίπτωση η τιμή του ολοκληρώματος S μιας μιγαδικής συνάρτησης $f(z)$ κατά μήκος ενός δρόμου C επί του μιγαδικού επιπέδου και από ένα σημείο A σε ένα σημείο B εξαρτάται από το δρόμο που ενώνει τα δύο σημεία. Ωστόσο, εάν η συνάρτηση $f(z)$ μπορεί να εκφραστεί ως παράγωγος κάποιας άλλης συνάρτησης $F(z)$ (να είναι δηλαδή $f(z) = F'(z)$) - Στην περίπτωση αυτή ως γνωστόν η συνάρτηση $F(z)$ ονομάζεται *παράγουσα συνάρτηση* της $f(z)$ - η παραπάνω ιδιότητα δεν υφίσταται και το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα καθίσταται ανεξάρτητο του δρόμου. Πράγματι, Στην περίπτωση αυτή, θα είναι

$$f[z(t)] z'(t) = \frac{dF(z)}{dz} \frac{dz}{dt} = \frac{dF(z(t))}{dt}$$

και η τελευταία σχέση γίνεται

$$S = \int_{t_a}^{t_b} f[z(t)] z'(t) dt = \int_{t_a}^{t_b} \frac{dF(z(t))}{dt} dt = F(B) - F(A)$$

από όπου προκύπτει πως η τιμή του ολοκληρώματος ισούται με τη διαφορά των τιμών της συνάρτησης $F(z)$, υπολογιζόμενων στο αρχικό και στο τελικό σημείο και δεν εξαρτάται από το δρόμο C που ενώνει τα δύο σημεία.

Άσκηση 3

Να υπολογιστεί το μιγαδικό ολοκλήρωμα $S = \int_C z^* dz$ κατά μήκος των δρόμων C_1 , C_2 και C_3 που απεικονίζονται στο Σχήμα 2.

Λύση

(α) Ο δρόμος C_1 αποτελείται από τα ευθύγραμμα τμήματα $\overline{OA}$ και $\overline{OB}$ και επομένως το ολοκλήρωμα προς υπολογισμό θα έχει τη μορφή

$$S = \int_{C_1} f(z) dz = \int_O^B z^* dz = \int_O^A z^* dz + \int_A^B z^* dz = S_{OA} + S_{AB}$$

Για να υπολογίσουμε το πρώτο εκ των δύο ολοκληρωμάτων, θα πρέπει να βρούμε τις παραμετρικές εξισώσεις $x(t)$ και $y(t)$ του ευθύγραμμου τμήματος $\overline{OA}$. Για να το κάνουμε αυτό, υποθέτουμε πως αυτές οι εξισώσεις θα έχουν τη μορφή $x = x(t) = \alpha t + \beta$ και $y = y(t) = \gamma t + \delta$ ($0 \leq t \leq 1$), με τις τιμές των παραμέτρων α, β, γ και δ να υπολογίζονται από την απαίτηση για $t = 0$ να προκύπτει το σημείο O με συντεταγμένες $(x,y) = (0,0)$, ενώ για $t = 1$ να προκύπτει το σημείο A με συντεταγμένες $(x,y) = (0,2)$. Θα είναι,

λοιπόν, (α) $\alpha * 0 + \beta = 0$ και $\gamma * 0 + \delta = 0$, από όπου προκύπτει πως $\beta = \delta = 0$ και (β) $\alpha * 1 + 0 = 0$ και $\gamma * 1 + 0 = 2$, από όπου προκύπτει πως $\alpha = 2$ και $\gamma = 2$. Επομένως, οι παραμετρικές εξισώσεις του δρόμου OA θα είναι $x(t) = 0$ και $y(t) = 2t$, δηλαδή η συνάρτηση $f[z(t)]$ θα έχει τη μορφή $f[z(t)] = z^*(t) = x(t) - jy(t) = -2jt$. Θα είναι ακόμη $z'(t) = x'(t) + jy'(t) = 2i$ και επομένως το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά μήκος του δρόμου OA θα υπολογίζεται ως

$$S_{OA} = \int_{t_a}^{t_b} f[z(t)] z'(t) dt = \int_0^1 (-2jt) (2j) dt = -4j^2 \int_0^1 t dt = 4 \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = 2$$

Με παρόμοιο τρόπο θα λάβει χώρα ο υπολογισμός του ολοκληρώματος κατά μήκος του ευθύγραμμου τμήματος $\overline{AB}$. Θεωρώντας τις παραμετρικές εξισώσεις $x = x(t) = \alpha t + \beta$ και $y = y(t) = \gamma t + \delta$ ($0 \leq t \leq 1$) και επιβάλλοντας την απαίτηση για $t = 0$ και $t = 1$ να προκύπτουν τα σημεία $A(0,2)$ και $B(4,2)$, καταλήγουμε στις τιμές $\beta = \gamma = 0$, $\alpha = 4$ και $\delta = 2$. Επομένως, οι παραμετρικές εξισώσεις του δρόμου AB θα είναι $x(t) = 4t$ και $y(t) = 2$, δηλαδή η συνάρτηση $f[z(t)]$ θα έχει τη μορφή $f[z(t)] = z^*(t) = x(t) - jy(t) = 4t - 2j$. Θα είναι ακόμη $z'(t) = x'(t) + jy'(t) = 4$ και επομένως το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά μήκος του δρόμου AB είναι

$$S_{AB} = \int_{t_a}^{t_b} f[z(t)] z'(t) dt = \int_0^1 (4t - 2j) (4) dt = 16 \int_0^1 t dt - 8j \int_0^1 dt = 16 \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 - 8j$$

και τελικά $S_{AB} = 8 - 8i$. Προσθέτοντας, λοιπόν, τις τιμές των ολοκληρωμάτων κατά μήκος των δρόμων OA και AB καταλήγουμε στην τιμή $S = 2 + 8 - 8j = 10 - 8j$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

(β) Η μεθοδολογία επίλυσης του προβλήματος είναι η ίδια με την προηγούμενη και για το λόγο αυτό η περιγραφή της επίλυσης θα είναι επιγραμματική. Στην προκειμένη περίπτωση, ο δρόμος C_2 αποτελείται από τα ευθύγραμμα τμήματα $\overline{OA}$ και $\overline{AB}$ που ορίζονται από τα σημεία $O(0,0)$, $A(4,0)$ και $B(0,2)$. Οι παραμετρικές εξισώσεις των δύο αυτών δρόμων είναι $[x(t), y(t)] = (4t, 0)$ για το δρόμο $\overline{OA}$ και $[x(t), y(t)] = (4, 2t)$ για το δρόμο $\overline{AB}$ και επομένως η συνάρτηση $f[z(t)] = z^*(t)$ για τις δύο αυτές περιπτώσεις θα είναι $f[z(t)] = 4t$ και $f[z(t)] = 4 - 2jt$ αντίστοιχα. Οι παράγωγοι $z'(t)$ θα δίνονται από τις σχέσεις $z'(t) = 4$ για το δρόμο $\overline{OA}$ και $z'(t) = 2j$ για το δρόμο $\overline{AB}$ και χρησιμοποιώντας την εξίσωση υπολογισμού του επικαμπύλιου ολοκληρώματος που χρησιμοποιήσαμε και προηγουμένως, βρίσκουμε $S_{OA} = 8$ και $S_{AB} = 8j + 2$. Θα είναι, λοιπόν, $S = S_{OA} + S_{AB}$ και με αντικατάσταση των τιμών βρίσκουμε $S = 8 + 8j + 2 = 10j + 2$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

(γ) Ο δρόμος C_3 αποτελείται μόνο από το ευθύγραμμο τμήμα OB , οι παραμετρικές εξισώσεις του οποίου είναι οι $x(t) = 4t$ και $y(t) = 2t$. Θα είναι, λοιπόν, $f[z(t)] = z^*(t) = 4t - 2jt$, $z'(t) = x'(t) + jy'(t) = 4 + 2j$ και από την εξίσωση υπολογισμού του επικαμπύλιου ολοκληρώματος θα λάβουμε

$$S = \int_{t_a}^{t_b} f[z(t)] z'(t) dt = \int_0^1 (4t - 2jt) (4 + 2j) dt = \int_0^1 20t dt = 10$$

Παρατηρούμε πως τα αποτελέσματα που λάβαμε για αυτές τις τρεις περιπτώσεις υπολογισμού του επικαμπύλιου ολοκληρώματος είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει, γιατί η συνάρτηση $f(z) = z^*$ δεν διαθέτει παράγουσα συνάρτηση και επομένως η τιμή του επικαμπύλιου ολοκληρώματος εξαρτάται από το δρόμο C κατά μήκος του οποίου έλαβε χώρα ο υπολογισμός του.

📌 Θεώρημα

Εάν μια συνάρτηση $f(z)$ είναι αναλυτική πάνω σε ένα κλειστό δρόμο C , καθώς και σε κάθε σημείο ενός απλώς συνεκτικού τόπου που περικλείεται από αυτό το δρόμο, αποδεικνύεται ότι

$$\oint_C f(z) dz = 0. \quad (6)$$

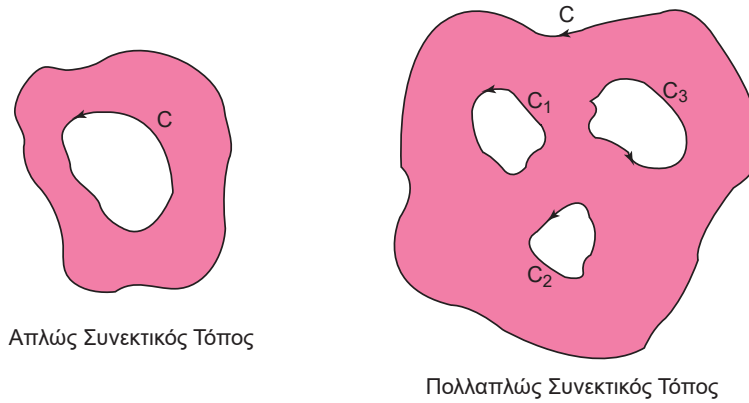
Το παραπάνω θεώρημα είναι γνωστό ως θεώρημα του Gauss για απλώς συνεκτικούς τόπους και η βασική του συνέπεια είναι πως το ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης $f(z)$ μεταξύ δύο σημείων A και B είναι ανεξάρτητο από το δρόμο που ενώνει τα δύο σημεία, εφόσον αυτή είναι αναλυτική στον τόπο που περικλείεται από δύο διαφορετικούς δρόμους που ενώνουν τα δύο σημεία, καθώς και πάνω σε αυτούς τους δρόμους. Εάν ο τόπος στον οποίο ορίζεται η συνάρτηση δεν είναι απλώς, αλλά πολλαπλώς συνεκτικός, το θεώρημα του Gauss διατυπώνεται ως εξής:

📌 Θεώρημα

Εάν $f(z)$ είναι μια αναλυτική συνάρτηση σε ένα κλειστό πολλαπλώς συνεκτικό τόπο που περιορίζεται εξωτερικά από το δρόμο C και εσωτερικά από τους δρόμους $C_1, C_2, \dots, C_n$, τότε το ολοκλήρωμα της συνάρτησης $f(z)$ κατά μήκος του εξωτερικού δρόμου C είναι ίσο με το άθροισμα των ολοκληρωμάτων της $f(z)$ κατά μήκος των εσωτερικών δρόμων $C_1, C_2, \dots, C_n$, με την ολοκλήρωση κατά μήκος όλων των δρόμων να γίνεται κατά την ίδια φορά. Αυτή η ιδιότητα σε μαθηματική γραφή αποδίδεται από την εξίσωση

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} f(z) dz. \quad (7)$$

Ο τρόπος υπολογισμού του ολοκληρώματος της συνάρτησης $f(z)$ για απλώς και πολλαπλώς συνεκτικό τόπο, παρουσιάζεται με γραφικό τρόπο στο Σχήμα 3.



Σχήμα 3 Απλώς και πολλαπλώς συνεκτικός τόπος.

✚ Θεώρημα

Εάν $f(z)$ είναι μια αναλυτική συνάρτηση πάνω σε ένα κλειστό δρόμο C και σε κάθε σημείο του τόπου που περικλείεται από το αυτό το δρόμο και z είναι ένα εσωτερικό σημείο του δρόμου C , τότε αποδεικνύεται ότι η εν λόγω συνάρτηση ικανοποιεί τον τύπο του Gauss.

$$f(z) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{f(z')}{(z' - z)} dz'. \quad (8)$$

Δυναμοσειρές μιγαδικών συναρτήσεων και λογισμός υπολοίπων

Αποδεικνύεται πως μια αναλυτική μιγαδική συνάρτηση $f(z)$ μπορεί να αναπτυχθεί σε σειρά *Taylor*, καθώς και σε σειρά *Laurent*. Οι εξισώσεις ορισμού αυτών των δυναμοσειρών περιγράφονται από τα ακόλουθα θεωρήματα:

✚ Θεώρημα

Μια συνάρτηση $f(z)$ που είναι αναλυτική στο εσωτερικό ενός κύκλου με κέντρο το σημείο z_0 και ακτίνα r_0 μπορεί να αναπαρασταθεί σε κάθε εσωτερικό σημείο z του κύκλου ως το ανάπτυγμα Taylor

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)(z - z_0)^n \quad (9)$$

Για $z_0 = 0$ η παραπάνω σχέση ανάγεται στην απλουστευμένη μορφή

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n \quad (10)$$

που είναι γνωστή ως το ανάπτυγμα Maclaurin της συνάρτησης $f(z)$.

📄 Άσκηση 4

Να βρεθεί το ανάπτυγμα Taylor της συνάρτησης $f(z) = \sin(z)$ γύρω από το σημείο $z = \pi/4$.

✏ Λύση

Από την εξίσωση ορισμού του αναπτύγματος Taylor προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)(z - z_0)^n = \\ &= f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(z - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2!} f''\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{1}{3!} f'''\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \frac{1}{4!} f^{iv}\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^4 + \dots \end{aligned}$$

όπου $f(z) = \sin(z)$, $f'(z) = \cos(z)$, $f''(z) = -\sin(z)$, $f'''(z) = -\cos(z)$, $f^{iv}(z) = \sin(z)$, ... και για $z = \pi/4$, $f(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, $f'(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, $f''(\pi/4) = -\sqrt{2}/2$, $f'''(\pi/4) = -\sqrt{2}/2$, $f^{iv}(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, ... Αντικαθιστώντας, λοιπόν, στην παραπάνω

εξίσωση, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\left(z - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2!}\frac{\sqrt{2}}{2}\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^2 - \frac{1}{3!}\frac{\sqrt{2}}{2}\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \frac{1}{4!}\frac{\sqrt{2}}{2}\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^4 + \dots \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\left(1 + \left(z - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2!}\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^2 - \frac{1}{3!}\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \frac{1}{4!}\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^4 + \dots\right) \end{aligned}$$

✚ Θεώρημα

Εάν μια συνάρτηση $f(z)$ είναι αναλυτική στο εσωτερικό και στα πέρατα ενός κυκλικού δακτυλίου με ακτίνες R και r (με $R > r$), τότε μπορεί να αναπαρασταθεί σε κάθε εσωτερικό σημείο του δακτυλίου ως ανάπτυγμα Laurent της μορφής

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta_n}{(z - z_0)^n} \quad (11)$$

$$\text{όπου } \alpha_n = \frac{1}{2\pi j} \oint_{C_R} \frac{f(z') dz'}{(z' - z_0)^{n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{και} \quad \beta_n = \frac{1}{2\pi j} \oint_{C_r} \frac{f(z') dz'}{(z' - z_0)^{-n+1}} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

και C_R, C_r είναι οι κυκλικοί δρόμοι που ορίζονται από τις περιφέρειες $|z| = R$ και $|z| = r$. Η ολοκλήρωση κατά μήκος των δρόμων C_r και C_R γίνεται κατά τη θετική φορά.

📄 Άσκηση 5

Να βρεθεί το ανάπτυγμα Laurent της μιγαδικής συνάρτησης $f(z) = e^{2z}/(z-1)^3$ γύρω από το σημείο $z = 1$.

✎ Λύση

Θέτοντας $z - 1 = u$ θα είναι $z = u + 1$ και η παραπάνω συνάρτηση θα λάβει τη μορφή

$$f(u) = \frac{e^{2(u+1)}}{u^3} = \frac{e^{2u+2}}{u^3} = \frac{e^2}{u^3} e^{2u}$$

Από τη βασική θεωρία όμως είναι γνωστό πως η εκθετική συνάρτηση μπορεί να αναπτυχθεί σε δυναμοσειρά απείρων όρων της μορφής

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Από την παραπάνω σχέση για $x = 2u$ θα λάβουμε

$$e^{2u} = 1 + 2u + \frac{(2u)^2}{2!} + \frac{(2u)^3}{3!} + \frac{(2u)^4}{4!} + \dots$$

και αντικαθιστώντας στην εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $f(u)$ αυτή θα λάβει τη μορφή

$$f(u) = \frac{e^2}{u^3} \left(1 + 2u + \frac{(2u)^2}{2!} + \frac{(2u)^3}{3!} + \frac{(2u)^4}{4!} + \dots \right)$$

Στο τελευταίο βήμα αντικαθιστούμε τη μεταβλητή u με την παράσταση $z - 1$ και οδηγούμαστε στην εξίσωση

$$f(z) = \frac{e^2}{(z-1)^3} + \frac{2e^2}{(z-1)^2} + \frac{2e^2}{z-1} + \frac{4e^2}{3} + \frac{2e^2}{3}(z-1) + \dots$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Η φύση και τα χαρακτηριστικά του αναπτύγματος Laurent μιας μιγαδικής συνάρτησης $f(z)$ μας επιτρέπει να ταξινομήσουμε τα απομονωμένα ανώμαλα σημεία της σε τρεις κατηγορίες οι οποίες σε γενικές γραμμές ορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

- **Απαλείψιμο ανώμαλο σημείο** ονομάζεται ένα απομονωμένο ανώμαλο σημείο, εάν στο ανάπτυγμα Laurent της μιγαδικής συνάρτησης $f(z)$ στο διάστημα $0 < |z| < r$ δεν περιλαμβάνονται όροι με αρνητικές δυνάμεις του n , δηλαδή είναι $\beta_n = 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$.
- **Πόλος τάξεως m** της μιγαδικής συνάρτησης $f(z)$ ονομάζεται ένα απομονωμένο ανώμαλο σημείο $z = z_0$ εάν στο ανάπτυγμα Laurent της $f(z)$ στο διάστημα $0 < |z| < r$ υπάρχει ένας ακέραιος m τέτοιος, ώστε να είναι $\beta_n = 0$ για $\forall n > m$, αλλά $\beta_m \neq 0$. Αυτή η ιδιότητα μαθηματικώς διατυπώνεται ως

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n + \frac{\beta_1}{z - z_0} + \frac{\beta_2}{(z - z_0)^2} + \dots + \frac{\beta_m}{(z - z_0)^m} \quad (\beta_m \neq 0) \quad (12)$$

Εάν ισχύει η σχέση $m = 1$, τότε το απομονωμένο ανώμαλο σημείο που ικανοποιεί την παραπάνω ιδιότητα ονομάζεται *πόλος πρώτης τάξεως*.

- Απομονωμένο ουσιώδες ανώμαλο σημείο ονομάζεται ένα σημείο $z = z_0$, εάν στο ανάπτυγμα Laurent της συνάρτησης $f(z)$ σε δακτύλιο της μορφής $0 < |z - z_0| < r$ υπάρχουν άπειροι μη μηδενικοί συντελεστές β_n .

Ορισμός: Ολοκληρωτικό υπόλοιπο

Ολοκληρωτικό υπόλοιπο ή απλώς υπόλοιπο της μιγαδικής συνάρτησης $f(z)$ στο απομονωμένο ανώμαλο σημείο $z = z_0$ (ή ακόμη και σε ομαλό σημείο) διαφορετικό του $z = \infty$ ονομάζεται ο συντελεστής β_1 του αναπτύγματος Laurent της συνάρτησης $f(z)$ στο δακτύλιο $0 < |z - z_0| < r$ όπου η συνάρτηση είναι αναλυτική, και συμβολίζεται με $\text{Res}[f(z_0)]$. Θα είναι, δηλαδή,

$$\text{Res}[f(z_0)] = \beta_1 = \frac{1}{2\pi j} \oint_C f(z) dz \quad (13)$$

όπου C είναι ένας οποιοσδήποτε κλειστός δρόμος κατά τη θετική φορά που βρίσκεται στον τόπο που η συνάρτηση είναι αναλυτική και που το μόνο ανώμαλο σημείο που περιέχει είναι το σημείο $z = z_0$.

Θεώρημα

Εάν το σημείο $z = z_0$ είναι πόλος τάξεως m για τη συνάρτηση $f(z)$, τότε το υπόλοιπο της $f(z)$ στο σημείο z_0 δίνεται από τον τύπο

$$\text{Res}[f(z_0)] = \begin{cases} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)f(z)] & \text{εάν } m = 1 \\ \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)] & \text{εάν } m > 1. \end{cases} \quad (14)$$

Θεώρημα

Εάν η συνάρτηση $f(z)$ είναι κλασματική συνάρτηση της μορφής $f(z) = g(z)/h(z)$ και οι συναρτήσεις $g(z)$ και $h(z)$ είναι αναλυτικές στην περιοχή του z_0 , ενώ ταυτόχρονα ισχύουν οι σχέσεις $g(z_0) \neq 0$, $h(z_0) = 0$ και $h'(z_0) \neq 0$ (δηλαδή το z_0 είναι απλή ρίζα της συνάρτησης $h(z)$), το ολοκληρωτικό υπόλοιπο της $f(z)$ στον απλό πόλο z_0 θα δίνεται από τη σχέση $\text{Res}[f(z_0)] = g(z_0)/h'(z_0)$.

Άσκηση 6

Να βρεθούν τα ολοκληρωτικά υπόλοιπα της συνάρτησης

$$f(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)}.$$

Λύση

Από την αναλυτική μορφή της συνάρτησης διαπιστώνουμε πως αυτή διαθέτει ένα πόλο δευτέρας τάξεως στο σημείο $z = -1$ και δύο απλούς πόλους στα σημεία $z = \pm 2j$. Με απευθείας εφαρμογή, λοιπόν, της εξίσωσης ορισμού του ολοκληρωτικού υπολοίπου θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(-1)] &= \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}} \left[(z+1)^2 \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)} \right] = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left(\frac{z^2 - 2z}{z^2 + 4} \right) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{2z^2 + 8z - 8}{(z^2 + 4)^2} = -\frac{14}{25} \\ \text{Res}[f(+2j)] &= \lim_{z \rightarrow +2j} (z - 2j) \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+2j)(z-2j)} = \lim_{z \rightarrow +2j} \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+2j)} = \frac{-4 - 4j}{(2j+1)^2(+4j)} = \frac{7+j}{25} \\ \text{Res}[f(-2j)] &= \lim_{z \rightarrow -2j} (z + 2j) \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+2j)(z-2j)} = \lim_{z \rightarrow -2j} \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z-2j)} = \frac{-4 + 4j}{(-2j+1)^2(-4j)} = \frac{7-j}{25} \end{aligned}$$

Άσκηση 7

Να βρεθούν τα ολοκληρωτικά υπόλοιπα της επόμενης συνάρτησης σε όλους τους πόλους της επί του μιγαδικού επιπέδου.

$$f(z) = \frac{1+z}{z(2-z)}$$

 Λύση

Η συνάρτηση διαθέτει δύο απλούς πόλους στις θέσεις $z = 0$ και $z = 2$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned}\text{Res}[f(0)] &= \lim_{z \rightarrow 0} \left[z \frac{1+z}{z(2-z)} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \left[\frac{1+z}{(2-z)} \right] = \frac{1}{2} \quad \text{και} \\ \text{Res}[f(2)] &= \lim_{z \rightarrow 2} \left[(z-2) \frac{1+z}{z(2-z)} \right] = - \lim_{z \rightarrow 2} \left[\frac{1+z}{z} \right] = -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

 Άσκηση 8

Να βρεθούν τα ολοκληρωτικά υπόλοιπα της επόμενης συνάρτησης σε όλους τους πόλους της επί του μιγαδικού επιπέδου.

$$f(z) = \frac{e^z}{(z-1)(z+3)^2}.$$

 Λύση

Από την αναλυτική μορφή της συνάρτησης διαπιστώνουμε πως αυτή διαθέτει ένα απλό πόλο στη θέση $z = 1$ και ένα διπλό πόλο στη θέση $z = -3$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\begin{aligned}\text{Res}[f(+1)] &= \lim_{z \rightarrow 1} \left[(z-1) \frac{e^z}{(z-1)(z+3)^2} \right] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[\frac{e^z}{(z+3)^2} \right] = \frac{e}{16} \quad \text{και} \\ \text{Res}[f(-3)] &= \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow -3} \frac{d}{dz} \left[(z+3)^2 \frac{e^z}{(z-1)(z+3)^2} \right] = \lim_{z \rightarrow -3} \frac{d}{dz} \left[\frac{e^z}{z-1} \right] = \lim_{z \rightarrow -3} \left[\frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2} \right] = -\frac{5}{16e^3}\end{aligned}$$

 Θεώρημα

Εάν C είναι ένας κλειστός δρόμος και $f(z)$ μια συνάρτηση που είναι αναλυτική στο δρόμο C και στο εσωτερικό του εκτός από ένα πεπερασμένο αριθμό απομονωμένων ανώμαλων σημείων $z_1, z_2, \dots, z_n$ εσωτερικών του τόπου C , τότε αποδεικνύεται ότι

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi j \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z_k)]. \quad (15)$$

Το παραπάνω θεώρημα είναι γνωστό ως *θεώρημα των υπολοίπων*, συνιστά ένα από τα πιο σημαντικά θεωρήματα της μιγαδικής ανάλυσης και χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά για τον υπολογισμό επικαμπύλιων ολοκληρωμάτων μιγαδικών συναρτήσεων επί του μιγαδικού επιπέδου.

 Άσκηση 9

Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_C \frac{e^z}{(z-1)(z+3)^2} dz$$

όπου C είναι η περιφέρεια κύκλου με εξίσωση $|z| = 10$.

 Λύση

Όπως έχουμε αποδείξει στην προηγούμενη άσκηση, η συνάρτηση $f(z) = e^z / [(z-1)(z+3)^2]$ διαθέτει ένα απλό πόλο στη θέση $z = 1$ και ένα διπλό πόλο στη θέση $z = -3$, με τιμές υπολοίπων σε αυτά τα σημεία $\text{Res}[f(1)] = e/16$ και $\text{Res}[f(-3)] = -5/(16e^3)$. Επειδή και τα δύο αυτά σημεία βρίσκονται μέσα στον κλειστό δρόμο C , η εφαρμογή του θεωρήματος των υπολοίπων θα οδηγήσει στην εξίσωση

$$I = \oint_C \frac{e^z}{(z-1)(z+3)^2} dz = 2\pi j \left\{ \text{Res}[f(1)] + \text{Res}[f(-3)] \right\} = \frac{\pi j (e^4 - 5)}{8e^3}$$

Άσκηση 10

Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{e^{zt}}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz$$

όπου C είναι η περιφέρεια κύκλου με εξίσωση $|z| = 3$.

Λύση

Η εξίσωση $z^2 + 2z + 2 = 0$ είναι μία δευτεροβάθμια αλγεβρική εξίσωση ως προς τη μεταβλητή z με διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 4 - 8 = -4$ και ρίζες $z_1 = -1 + j$ και $z_2 = -1 - j$. Αυτές οι δύο τιμές αποτελούν τους δύο απλούς πόλους της συνάρτησης προς ολοκλήρωση, η οποία διαθέτει επιπλέον και ένα διπλό πόλο στη θέση $z = 0$. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως το σύνολο των πόλων της συνάρτησης προς ολοκλήρωση βρίσκεται εντός του κλειστού δρόμου $|z| = 3$ και επομένως ο υπολογισμός της τιμής του ολοκληρώματος απαιτεί τον υπολογισμό των υπολοίπων της συνάρτησης για όλους αυτούς τους πόλους. Αναλυτικά, λοιπόν, έχουμε:

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(0)] &= \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}} \left[z^2 \frac{e^{zt}}{z^2(z^2 + 2z + 2)} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{e^{zt}}{z^2 + 2z + 2} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \left\{ \frac{e^{zt} [tz^2 + (2t-2)z + (2t-2)]}{(z^2 + 2z + 2)^2} \right\} = \frac{t-1}{2} \\ \text{Res}[f(-1+j)] &= \lim_{z \rightarrow -1+j} \left[(z+1-j) \frac{e^{zt}}{z^2(z+1-j)(z+1+j)} \right] = \lim_{z \rightarrow -1+j} \left[\frac{e^{zt}}{z^2(z+1+j)} \right] = \frac{1}{4} e^{(-1+j)t} \\ \text{Res}[f(-1-j)] &= \lim_{z \rightarrow -1-j} \left[(z+1+j) \frac{e^{zt}}{z^2(z+1-j)(z+1+j)} \right] = \lim_{z \rightarrow -1-j} \left[\frac{e^{zt}}{z^2(z+1-j)} \right] = \frac{1}{4} e^{(-1-j)t} \end{aligned}$$

Εφαρμόζοντας το θεώρημα των υπολοίπων, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^{zt}}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz &= 2\pi j \left\{ \text{Res}[f(0)] + \text{Res}[f(-1+j)] + \text{Res}[f(-1-j)] \right\} \\ &= 2\pi j \left[\frac{t-1}{2} + \frac{1}{4} e^{-t} (e^{jt} + e^{-jt}) \right] = 2\pi j \left[\frac{t-1}{2} + \frac{1}{2} e^{-t} \cos(t) \right] \end{aligned}$$

και επομένως

$$I = \frac{1}{2\pi j} 2\pi j \left(\frac{t-1}{2} + \frac{1}{2} e^{-t} \cos(t) \right) = \frac{t-1}{2} + \frac{1}{2} e^{-t} \cos(t)$$

Άσκηση 11

Να υπολογιστεί το επόμενο επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά μήκος του δρόμου C που αποτελεί περιφέρεια κύκλου με εξίσωση $z = e^{j\vartheta}$.

$$I = \oint_C \frac{1+z}{z(2-z)} dz.$$

Λύση

Σε προηγούμενη άσκηση είχαμε δείξει πως η μιγαδική συνάρτηση $f(z) = (1+z)/[z(2-z)]$ διαθέτει δύο απλούς πόλους στις θέσεις $z = 0$ και $z = 2$, με τιμές υπολοίπων $\text{Res}[f(0)] = 1/2$ και $\text{Res}[f(2)] = -3/2$ αντίστοιχα. Ωστόσο, από αυτούς τους πόλους μόνο ο πόλος $z = 0$ περικλείεται από τον κλειστό δρόμο $z = e^{j\vartheta}$ για τον οποίο ισχύει η σχέση $|z| = 1$. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, το θεώρημα των υπολοίπων θα λάβουμε

$$I = \oint_C \frac{1+z}{z(2-z)} dz = 2\pi j \text{Res}[f(z)] = 2\pi j \times \frac{1}{2} = \pi j$$